일과 에너지 활동지

중3 과학 · 운동과생명 2차시 이름 _____ 날짜 _____

1 구슬과 종이컵 실험: 실험 전에 '내 예상'을 쓰고(더 멀리·그대로·덜 멀리), 종이컵이 밀린 거리(cm)를 재어 쓰시오.

바꾼 것	내 예상	밀린 거리(cm)
높이: 책 1권 → 2권 → 3권		____ → ____ → ____
구슬(책 2권): 작은 것 → 큰 것		____ → ____

2 일의 양을 구하시오. ① 40 N의 힘으로 수레를 3 m 밀었다. ② 무거운 상자를 들고 가만히 5분 동안 서 있었다. ③ ②에서 상자에 한 일이 그렇게 되는 까닭은?

3 위치 에너지를 구하시오. ① 질량 3 kg인 물체가 높이 10 m에 있을 때 ② 같은 물체를 높이 5 m로 내리면 위치 에너지는 ①의 몇 배인가?

4 질량 10 kg인 수레가 움직인다. ① 속력이 4 m/s일 때 운동 에너지는? ② 속력이 8 m/s가 되면 운동 에너지는? ①의 몇 배인가?

5 어린이 보호구역에서 자동차의 속력을 낮춰야 하는 까닭을 '운동 에너지'라는 말을 넣어 쓰시오.

다음 수업을 시작할 때

6 ① 일을 구하는 식은? ② 위치 에너지를 구하는 식은? ③ 속력이 2배가 되면 운동 에너지는 몇 배가 되는가?